

ITBA

ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS DIGITALES

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: POWER ANALYZER



PEDRO STEFONI REY IRAOLA – 64903

FRANCO EZEQUIEL DORFMAN – 63447

TOMÁS NÖLLMANN – 66040

JAVIER BALTASAR PÉREZ LOSADA – 64589

Fecha de entrega: 30 de Junio de 2026

Firma del docente:

Índice

1. Introducción	1
2. Investigación	1
2.1. Microchip 3-Phase Energy Meter Reference Design	1
2.2. Texas Instruments Total Harmonic Distortion Measurement For Energy Monitoring . .	2
2.3. Algoritmo de Goertzel con Ventana	4
3. Desarrollo	6
3.1. Acondicionamiento de la señal	8
3.2. Diseño del filtro digital de componente de continua (DC offset)	8
3.3. Procesamiento continuo	10
3.4. Cálculo de parámetros en el dominio temporal	11
3.5. Extracción de fasores fundamentales	12
3.6. Interfaz gráfica y resultado final	14
4. Mejoras a futuro	17
4.1. Mediciones adicionales	17
4.2. Implementación en hardware	17
5. Conclusiones	20
6. Apéndice	I
Bibliografía	I

1. Introducción

Un power analyzer es un dispositivo de medición de alta precisión que toma registro de la tensión y corriente de un sistema eléctrico para obtener medidas de potencia. No solo su potencia aparente ($V_{RMS} \cdot I_{RMS}$) sino su potencia reactiva, activa, el factor de potencia y factor de rendimiento. Algunos dispositivos comerciales también incluyen análisis en frecuencia como la detección de la componente fundamental, el THD de la señal total y pueden analizar múltiples fases.

Los power analyzers son una herramienta fundamental en la prueba de calidad de un dispositivo en desarrollo, permitiendo comprobar su rendimiento y calidad. Para hacer un análisis apropiado, luego de adquirir las señales de tensión y corriente analógicas, se deben acondicionar las señales y hacer un muestreo de analógico a digital, para luego obtener los parámetros de potencia de forma digital.

El siguiente trabajo documenta el proceso de investigación y desarrollo en software para implementar un power analyzer con análisis de frecuencia.

2. Investigación

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron múltiples fuentes de información. A continuación se describe la información encontrada.

2.1 Microchip 3-Phase Energy Meter Reference Design

Este diseño de referencia de Microchip utiliza el IC MCP3909, un conversor analógico-digital de dos canales con modulador sigma-delta de segundo orden, diseñado específicamente para aplicaciones de medición de energía eléctrica. El sistema implementado permite medir energía activa en sistemas monofásicos y trifásicos con una clase de precisión de 0.1 %.

La arquitectura del sistema parte del circuito analógico de acondicionamiento de señal, que incluye transformadores de corriente (CT) o shunts de precisión para las entradas de corriente, y divisores resistivos para la tensión de línea. Estas señales se digitalizan mediante el MCP3909, que ofrece una tasa de muestreo de hasta 15 ksp/s por canal con sincronización simultánea de ambos canales, lo cual es fundamental para evitar errores de fase en el cálculo de potencia.

El procesamiento digital corre sobre un microcontrolador PIC o dsPIC, que acumula las sumas parciales de energía activa a partir del producto muestra a muestra de tensión y corriente digitalizada. Periódicamente, estas acumulaciones se usan para calcular valores RMS, potencia activa promediada y factor de potencia. Además utiliza el algoritmo Direct Fourier Transform (DFT) para el análisis espectral.

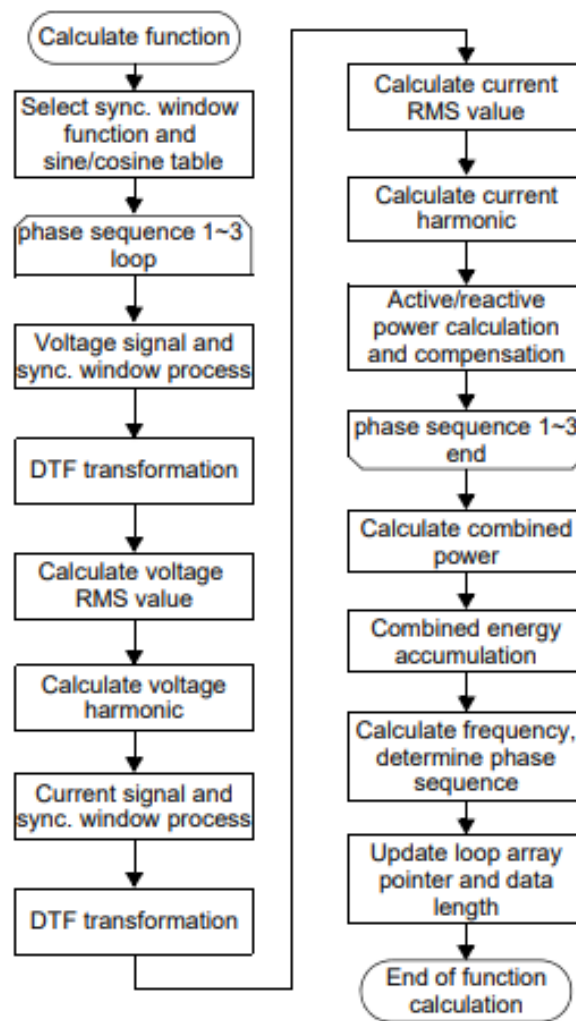


Figura 2.1: Diagrama del algoritmo de procesamiento de Microchip

2.2 Texas Instruments Total Harmonic Distortion Measurement For Energy Monitoring

Este diseño de referencia de Texas Instruments implementa un medidor de energía trifásico de clase 0.2 basado en el microcontrolador MSP430F67791A, un SoC diseñado específicamente para metrología eléctrica. El sistema mide THD de tensión y corriente, detecta sags y swells de tensión, calcula ángulos de fase entre las fases y soporta medición de energía en cuatro cuadrantes para sistemas con generación distribuida.

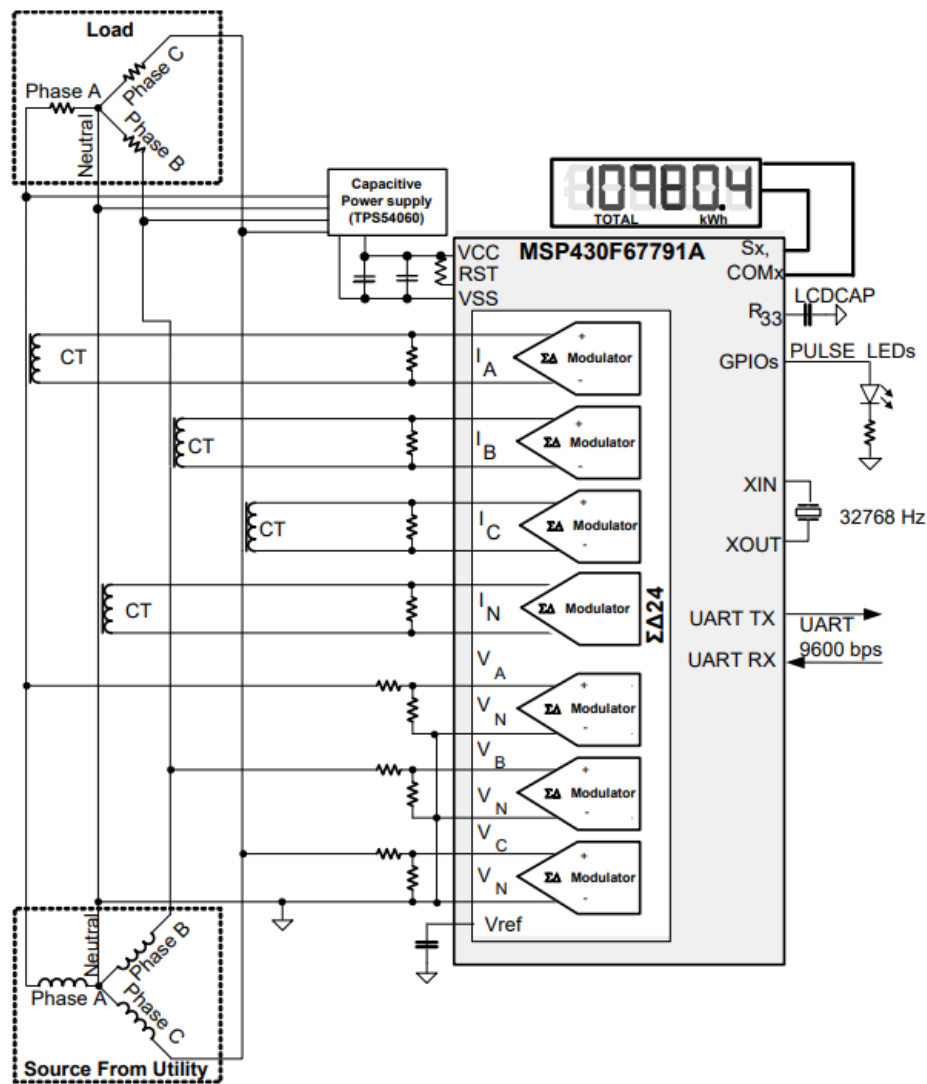


Figura 2.2: Diagrama de bloques del THD Reading

El circuito analógico de entrada está compuesto por divisores resistivos con margen de 15 % para la tensión (llevando $230 V_{RMS}$ a aproximadamente $549 mV_{RMS}$) y transformadores de corriente con resistencia de carga (*burden resistor*) de 13Ω para los canales de corriente, con un rango máximo de $\pm 919 mV$ a plena escala (100 A). Cada canal incluye un filtro RC pasa-bajos como anti-alias y varistores para protección contra transitorios.

El MSP430F67791A incorpora siete conversores sigma-delta de 24 bits con muestreo simultáneo, operando a 4096 muestras por segundo (frecuencia de modulación de 1.048576 MHz con OSR de 256). El firmware está dividido en un código de fondo (*background process*) que corre en la interrupción del ADC y acumula productos de energía ciclo a ciclo, y un código principal (*foreground process*) que cada segundo toma esos acumulados y calcula los parámetros metrológicos finales.

Para el cálculo de THD, el firmware no utiliza FFT sino que genera internamente una senoide pura fijada en fase con la fundamental de la señal de entrada (*phase-locked loop*). La correlación de esta senoide con la señal medida da directamente la amplitud y la fase de la componente fundamental, sin necesidad de calcular todos los armónicos. El THD se obtiene a partir de la diferencia cuadrática entre el valor RMS total y el valor RMS fundamental:

$$THD_{IEC-F} = \frac{\sqrt{V_{RMS}^2 - V_{fund}^2}}{V_{fund}} \quad (1)$$

$$THD_{IEC-R} = \frac{\sqrt{V_{RMS}^2 - V_{fund}^2}}{V_{RMS}} \quad (2)$$

$$THD_{IEEE} = \frac{V_{RMS}^2 - V_{fund}^2}{V_{fund}^2} \quad (3)$$

La norma IEC 61000-4-7 define la versión THD_F (denominador = fundamental), que es la más extendida en instrumentación de calidad de energía. La versión THD_R (denominador = valor RMS total) es preferida en algunas aplicaciones industriales porque queda acotada entre 0 y 1. La versión IEEE utiliza el cuadrado de las amplitudes en lugar de las amplitudes, lo que da resultados numéricos distintos.

Los resultados de medición publicados en el documento muestran errores de energía activa menores a 0.2 % en el rango de 0.05 A a 100 A para factor de potencia unitario, y THD de corriente medido con un error menor a 1.5 % respecto del valor real cuando el quinto armónico de corriente es del 40 % de la fundamental.

2.3 Algoritmo de Goertzel con Ventana

Cuando se necesita calcular la magnitud y la fase de un número reducido de frecuencias específicas dentro de una señal discreta, el algoritmo de Goertzel es significativamente más eficiente que la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Mientras que la FFT calcula todo el espectro en $O(N \log N)$ operaciones, el algoritmo de Goertzel evalúa un único bin de la DFT en $O(N)$ operaciones con requerimientos mínimos de memoria. En el contexto de un analizador de potencia, donde las frecuencias de interés son exactamente la fundamental y sus armónicos, esta diferencia resulta relevante para la implementación en microcontroladores de recursos limitados.

2.3.1 Desarrollo matemático

La DFT de una señal $x[n]$ de longitud N en el bin k es:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot W_N^{-kn}, \quad W_N = e^{j2\pi/N} \quad (4)$$

El algoritmo de Goertzel reformula este cálculo como un filtro IIR de segundo orden con realimentación, lo que permite evaluar $X[k]$ con una sola pasada sobre los datos y sin necesidad de almacenar todo el bloque simultáneamente. La recurrencia del algoritmo es:

$$s[n] = x[n] + 2 \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) s[n-1] - s[n-2] \quad (5)$$

con condiciones iniciales $s[-1] = s[-2] = 0$. Al finalizar el bloque, el resultado complejo es:

$$X[k] = s[N-1] - s[N-2] \cdot e^{-j2\pi k/N} \quad (6)$$

que puede separarse en parte real e imaginaria como:

$$\Re\{X[k]\} = s[N-1] - s[N-2] \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \quad \Im\{X[k]\} = s[N-2] \sin\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \quad (7)$$

Nótese que la multiplicación compleja solo se realiza una vez al final, no en cada iteración. Esto es lo que hace al algoritmo eficiente: el bucle interno solo requiere una multiplicación real y dos sumas por muestra.

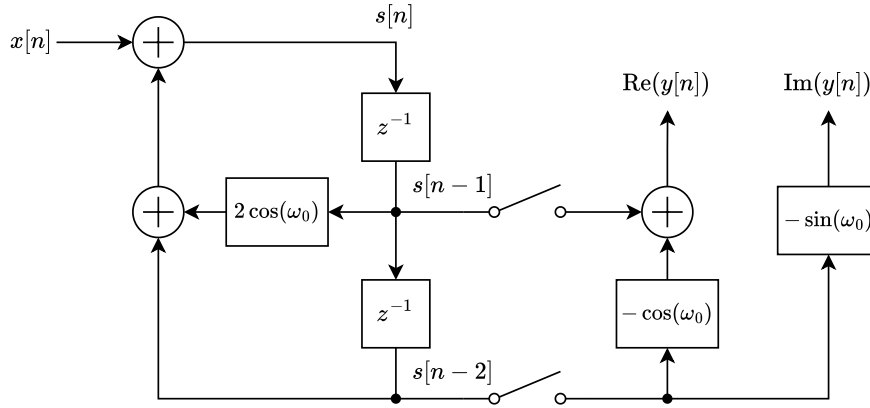


Figura 2.3: Diagrama del filtro de Goertzel implementado

2.3.2 Ventaneo y normalización

Cuando la señal analizada no contiene un número exacto de ciclos completos respecto del bloque de datos, el espectro presenta el efecto conocido como *spectral leakage*: la energía de una componente espectral se dispersa hacia los bins adyacentes, degradando la precisión de la estimación. Para mitigar este efecto se aplica una función de ventana $w[n]$ a la señal antes de procesarla:

$$x_w[n] = x[n] \cdot w[n] \quad (8)$$

En este trabajo se utiliza la ventana de Hann, definida como:

$$w[n] = \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right], \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (9)$$

La ventana Hann tiene una buena supresión de los lóbulos laterales (-31.5 dB) a costa de un lóbulo principal algo más ancho respecto de la ventana rectangular. Para señales con fuertes armónicos, esta atenuación de los lóbulos laterales es fundamental para que la estimación de cada armónico no sea contaminada por los vecinos.

Al aplicar la ventana, la amplitud del resultado de Goertzel queda escalada por la ganancia coherente de la ventana, definida como el valor medio de sus coeficientes:

$$C_w = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} w[n] \quad (10)$$

Para la ventana Hann, $C_w = 0,5$. Para recuperar la amplitud correcta del fasor, se normaliza el resultado:

$$X_{norm}[k] = \frac{2}{N \cdot C_w} \cdot X_w[k] \quad (11)$$

El factor 2 compensa que la DFT de una señal real reparte la energía simétricamente entre los bins positivos y negativos, y al usar solo los bins positivos se debe doblar la amplitud. El resultado $X_{norm}[k]$ es entonces el fasor de la componente en la frecuencia k , con módulo igual a la amplitud de pico de la componente.

2.3.3 Estimación de frecuencia no entera

En una red eléctrica real, la frecuencia fundamental no es exactamente 50 Hz ni 60 Hz sino que varía ligeramente. Si la frecuencia de muestreo es f_s y el bloque tiene N muestras, el bin k corresponde a la frecuencia $f_k = k \cdot f_s/N$. Si la fundamental no cae en exactamente un bin entero, la estimación tiene error.

La solución implementada en este trabajo consiste en sincronizar el bloque de análisis con la señal mediante la detección de cruces por cero: se toman exactamente 10 ciclos completos de la señal. Con esto, la longitud N del bloque varía levemente de un bloque al siguiente pero la fundamental siempre cae en exactamente el bin $k = 10$ (diez ciclos en el bloque). A su vez, los armónicos h caen en los bins $k = 10h$. Esta técnica se conoce como análisis coherente.

La frecuencia fundamental estimada para el bloque es:

$$f_{est} = \frac{10}{t_{end} - t_{start}} \quad (12)$$

donde t_{start} y t_{end} son los instantes interpolados del décimo y vigésimo cruce por cero positivo del bloque. Este valor de f_{est} se usa directamente como argumento del algoritmo de Goertzel, que en su versión generalizada puede evaluar frecuencias no múltiplos enteros de f_s/N :

$$\omega = \frac{2\pi \cdot f_{target}}{f_s} \quad \text{coeficiente de realimentación: } c = 2 \cos(\omega) \quad (13)$$

Esta formula es idéntica a la del bin entero, pero con ω calculado directamente de la frecuencia objetivo en lugar de un índice entero. Gracias a esto el algoritmo sigue siendo exactamente $O(N)$ y no requiere interpolación espectral posterior.

3. Desarrollo

Para este trabajo se implementó un simulador en Python que modela el proceso completo de medición de un analizador de potencia monofásico. El objetivo es validar los algoritmos de procesamiento digital de señales antes de realizar una futura implementación en hardware real.

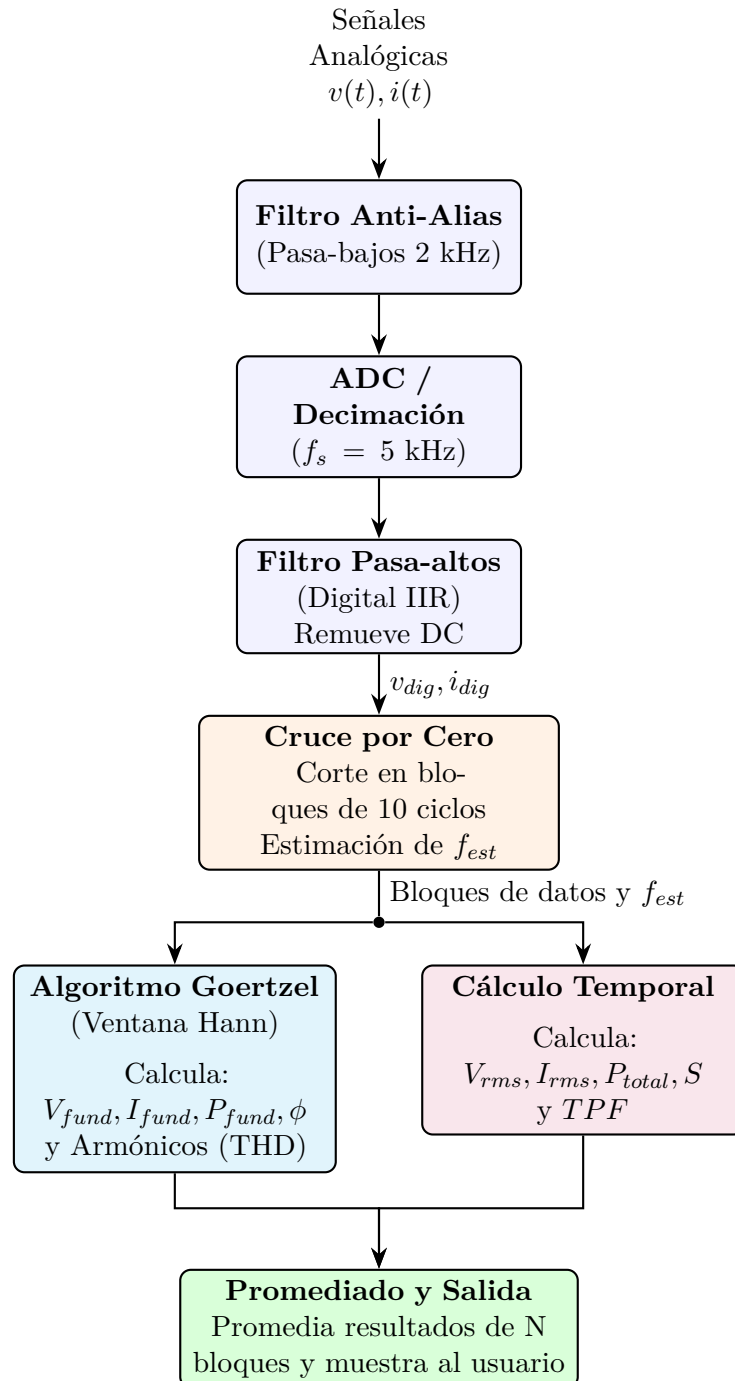


Figura 3.4: Diagrama en bloques del sistema implementado

3.1 Acondicionamiento de la señal

Para tener señales con parámetros conocidos, se generan señales analógicas sintéticas con una tasa de muestreo interna de 100 kHz, lo que asegura una representación fiel hasta el armónico número 40 de la frecuencia fundamental.

La tensión se construye como superposición de la componente fundamental, una componente de continua (offset) y 23 armónicos con amplitudes decrecientes que imitan la distorsión típica de una red eléctrica:

$$v(t) = V_{DC} + V_1 \sin(2\pi f_0 t) + \sum_{h=2}^H A_h \sin(2\pi h f_0 t) + \eta_v(t) \quad (14)$$

La corriente incluye un desfase ϕ respecto de la tensión, representando una carga inductiva, y algunos armónicos adicionales:

$$i(t) = I_{DC} + I_1 \sin(2\pi f_0 t - \phi) + \sum_{h=2}^H B_h \sin(2\pi h f_0 t) + \eta_i(t) \quad (15)$$

donde $\eta_v(t)$ y $\eta_i(t)$ son ruidos gaussianos blancos que simulan el ruido del circuito analógico y del ADC.

Antes de la decimación se aplica un filtro Butterworth pasa-bajos de orden 4 con frecuencia de corte de 2 kHz. Este filtro evita que las componentes de alta frecuencia (armónicos por encima de la frecuencia de Nyquist de la frecuencia de muestreo final) se repliquen (*alias*) sobre el espectro útil. En una implementación real, este filtro se realiza en el dominio analógico con componentes RC o activos antes de la entrada del ADC.

La señal filtrada se decima por un factor de 20, obteniendo una frecuencia de muestreo digital de $f_s = 5000$ Hz. Con esta frecuencia de muestreo se pueden representar fielmente armónicos hasta el orden 50 (frecuencia de Nyquist: 2500 Hz a 50 Hz de fundamental), lo cual es más que suficiente para cumplir los requerimientos de la norma IEC 61000-4-7, que exige análisis hasta el armónico 50.

Las señales digitales se pasan por un filtro IIR pasa-altos con frecuencia de corte de 1Hz. Esta etapa elimina cualquier offset de continua presente en la señal, ya sea por la componente V_{DC} o I_{DC} de la señal sintética, o en un sistema real por el offset del amplificador operacional de la etapa de entrada. Esto es crítico porque un offset no removido entra directamente en el cálculo del valor cuadrático medio y lo eleva artificialmente.

3.2 Diseño del filtro digital de componente de continua (DC offset)

3.2.1 El problema: DC offset en el ADC

Cuando el ADC digitaliza la señal, introduce un offset de continua (DC): un valor constante que se suma a todas las muestras. Este fenómeno proviene de imperfecciones en la referencia de tensión, asimetría en el circuito diferencial, o corrientes de polarización. Si no se elimina, el offset corrompe todos los cálculos de potencia (V_{rms} , P , Q , etc.).

La solución adoptada es un filtro pasa-altos digital que deje pasar 50Hz (la señal útil) y bloquee 0Hz (la componente DC).

3.2.2 FIR vs. IIR: la elección fundamental

Tabla 3.1: Comparación entre filtros FIR e IIR

Característica	FIR	IIR
Realimentación	No	Sí (usa salidas pasadas)
Fase	Lineal exacta	No lineal
Orden para igual atenuación	Alto (miles de <i>taps</i>)	Bajo (1–4 polos)
Estabilidad	Siempre estable	Requiere diseño cuidadoso
Equivalente analógico	No tiene	Sí (transformación bilineal)

Para una aplicación embebida en MCU (MSP430 de TI), un filtro FIR de orden suficientemente bajo para rechazar 1Hz con $f_s = 5000\text{Hz}$ requeriría del orden de miles de coeficientes. Un IIR lo logra con 2 coeficientes, lo que hace la elección evidente.

3.2.3 El filtro IIR pasa-altos de primer orden

La función de transferencia utilizada es:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - r z^{-1}} \quad (16)$$

Análisis de cada término:

- **Numerador** ($1 - z^{-1}$): introduce un cero en $z = +1$, que corresponde a frecuencia 0Hz. En ese punto la ganancia es cero y la DC queda completamente bloqueada.
- **Denominador** ($1 - r z^{-1}$): introduce un polo en $z = r$. Si r está próximo a 1, el polo se acerca al cero y el filtro presenta una transición muy abrupta: atenúa la DC sin afectar las frecuencias apenas por encima.

La **ecuación en diferencias** (ejecutada muestra a muestra) es:

$$y[n] = x[n] - x[n-1] + r \cdot y[n-1] \quad (17)$$

Es decir: la salida actual es la diferencia entre dos entradas consecutivas (detecta cambios, no niveles absolutos), más una fracción r de la salida anterior que “recuerda” el pasado.

3.2.4 El parámetro r y la frecuencia de corte

El polo r determina la proximidad de la frecuencia de corte a 0Hz:

$$r = e^{-2\pi f_c / f_s} \quad (18)$$

Con $f_c = 1\text{Hz}$ y $f_s = 5000\text{Hz}$:

$$r = e^{-2\pi \cdot 1 / 5000} \approx 0,99874 \quad (19)$$

Al estar r muy próximo a 1:

- El polo en $z = 0,99874$ y el cero en $z = 1$ están casi en contacto.
- La cancelación es prácticamente perfecta a 0Hz (DC eliminada).
- A 50Hz la ganancia es prácticamente 1 (señal útil intacta).

La constante de tiempo de asentamiento es:

$$\tau = \frac{1}{2\pi f_c} \approx 0,16s \quad (20)$$

El filtro necesita ese tiempo para estimar el nivel DC y compensarlo.

3.2.5 Implementación en punto fijo (MSP430)

El código del MSP430 realiza la operación equivalente en **aritmética de punto fijo**, evitando la división y el punto flotante para ahorrar ciclos de CPU:

```
1 // equivalente de: accumulator += alpha * (x - accumulator)
2 *p += ((x << 16) - *p) >> 14; // alpha = 2^-14 6e-5
3 x -= *p >> 16; // salida = entrada - estimacion DC
```

Código 1: Implementación del filtro DC en punto fijo (dc_filter16.c)

El desplazamiento a la derecha de 14 bits implementa la multiplicación por $\alpha = 2^{-14}$, evitando la división. La estructura es un integrador con pérdidas (*leaky integrator*): acumula una estimación del valor DC y la resta a la entrada. Es matemáticamente equivalente al polo en $z = r$ de la función de transferencia 16.

3.3 Procesamiento continuo

Cabe aclarar que para que un power analyzer pueda integrar la potencia y calcular la energía de forma precisa, este debe samplear continuamente la tensión y la corriente.

3.3.1 Detección de cruces por cero

El primer paso del procesamiento es detectar todos los cruces por cero ascendentes de la tensión digitalizada $v_{dig}[n]$. Un cruce por cero ocurre cuando una muestra es negativa o nula y la siguiente es positiva:

$$v_{dig}[n-1] \leq 0 \quad \text{y} \quad v_{dig}[n] > 0 \quad (21)$$

Para mejorar la resolución temporal más allá de la discretización de un período de muestreo ($1/f_s = 0,2 \text{ ms}$ a 5 kHz), se realiza una interpolación lineal entre las dos muestras que rodean el cruce:

$$t_{cruce} = t_{n-1} + \frac{|v_{dig}[n-1]|}{|v_{dig}[n-1]| + v_{dig}[n]} \cdot T_s \quad (22)$$

donde $T_s = 1/f_s$ es el período de muestreo. Esta interpolación reduce el error temporal de $T_s/2$ a una fracción mucho menor, lo cual impacta directamente en la precisión de la estimación de frecuencia.

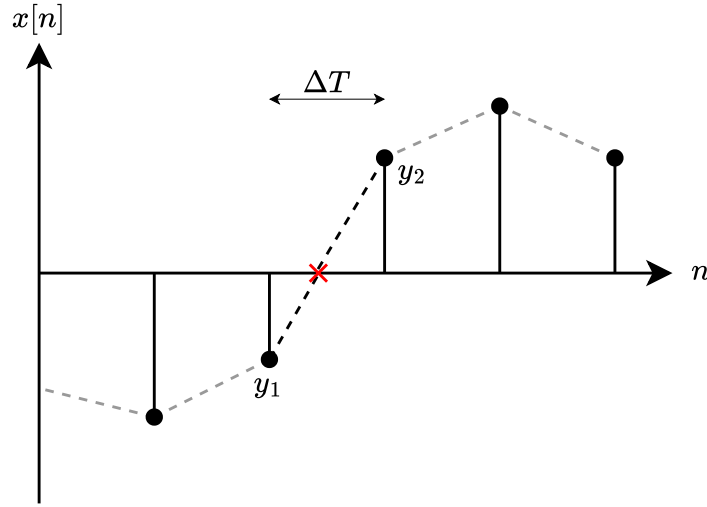


Figura 3.5: Interpolación lineal entre dos muestras en los cruces por cero

Los primeros cinco cruces por cero detectados se descartan para dar tiempo a que los filtros IIR del acondicionamiento se estabilicen y no afecten los resultados.

Cabe aclarar que en un sistema conectado a la red eléctrica suele convenir medir los cruces por cero de la tensión, porque tiene menor distorsión armónica que la corriente. En la salida de un variador de frecuencia, en cambio, puede ser preferible usar la corriente si la tensión está muy distorsionada.

A partir de los instantes de cruce, se forman bloques de exactamente 10 ciclos completos. Para el bloque j , el inicio y el fin son los cruces por cero número $10j$ y $10(j+1)$ respectivamente. Las muestras incluidas son aquellas cuyos índices caen entre el índice de inicio y el índice de fin:

$$v_{\text{bloque}}[n] = v_{\text{dig}}[n_{\text{start}} : n_{\text{end}}] \quad i_{\text{bloque}}[n] = i_{\text{dig}}[n_{\text{start}} : n_{\text{end}}] \quad (23)$$

Con esto se garantiza que la señal analizada contiene un número entero de ciclos, condición necesaria para que el análisis espectral sea coherente y para tener un cálculo preciso de valores RMS. La longitud N del bloque varía levemente entre bloques (típicamente $N \approx 100$ muestras por ciclo $\times 10$ ciclos = 1000 muestras para 50 Hz con $f_s = 5$ kHz), siguiendo las fluctuaciones reales de la frecuencia de red.

La frecuencia fundamental estimada para el bloque es:

$$f_{\text{est}} = \frac{10}{t_{\text{end}} - t_{\text{start}}} \quad (24)$$

3.4 Cálculo de parámetros en el dominio temporal

Con el bloque de datos alineado a ciclos completos, se calculan directamente los parámetros que no requieren información espectral.

Los valores eficaces (RMS) incluyen la contribución de todos los armónicos y representan la magnitud que determina el efecto térmico de las señales:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} v[n]^2} \quad I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} i[n]^2} \quad (25)$$

Estos valores son válidos para señales con cualquier forma de onda, no solo senoidales.

La potencia activa total es el promedio del producto instantáneo de tensión y corriente:

$$P_{total} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} v[n] \cdot i[n] \quad (26)$$

Esta definición es válida para cualquier forma de onda. En el caso de señales con armónicos, solo los pares de armónicos de igual frecuencia contribuyen a la potencia activa (el producto cruzado de dos armónicos de frecuencia distinta promedia a cero en un número entero de ciclos).

La potencia aparente total cuantifica la máxima potencia activa que podría obtenerse si la carga fuera puramente resistiva con las mismas tensiones y corrientes:

$$S_{total} = V_{rms} \cdot I_{rms} \quad (27)$$

La potencia reactiva total se obtiene por diferencia cuadrática:

$$Q_{total} = \sqrt{S_{total}^2 - P_{total}^2} \quad (28)$$

Este valor agrupa tanto la potencia reactiva debida al desfase entre fundamental de tensión y corriente, como la potencia de distorsión debida a los armónicos que no interactúan entre sí.

El factor de potencia total (*True Power Factor*, TPF) relaciona la potencia activa con la aparente:

$$TPF = \frac{P_{total}}{S_{total}} \quad (29)$$

Para señales con distorsión armónica, el TPF difiere del $\cos \phi$. En particular, para el caso en que la tensión sea sinusoidal pura, donde *DPF* es el factor de potencia de desplazamiento.

$$TPF = DPF \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + THD_I^2}} \quad (30)$$

Antes de mostrarle el resultado al usuario, todos estos parámetros se pasan por un filtro de media móvil.

3.5 Extracción de fasores fundamentales

A diferencia de los parámetros temporales anteriores, la extracción de los fasores de los armónicos individuales requiere un análisis espectral. Para ello se utiliza el algoritmo de Goertzel con ventana Hann, descrito en la sección de investigación.

Aunque el bloque ya está alineado a ciclos completos, lo que en principio hace innecesario el ventaneo, en la práctica la señal contiene armónicos cuya frecuencia exacta puede no ser múltiplo entero de f_{est} (y también ruido). Además, si la frecuencia varía levemente durante el bloque, no todos los armónicos caen exactamente en un bin. Por estos motivos, se aplica igualmente la ventana Hann:

$$v_w[n] = v_{bloque}[n] \cdot w[n] \quad i_w[n] = i_{bloque}[n] \cdot w[n] \quad (31)$$

donde $w[n] = \frac{1}{2}[1 - \cos(2\pi n/(N-1))]$ y la ganancia coherente es $C_w = 0,5$.

Para cada armónico de orden h (desde $h = 1$ hasta $h = 30$), se evalúa el algoritmo de Goertzel en la frecuencia $f_h = h \cdot f_{est}$:

$$\omega_h = \frac{2\pi \cdot h \cdot f_{est}}{f_s} \quad c_h = 2 \cos(\omega_h) \quad (32)$$

La recurrencia del filtro para la componente h es:

$$s[n] = x_w[n] + c_h \cdot s[n-1] - s[n-2], \quad s[-1] = s[-2] = 0 \quad (33)$$

Al finalizar las N iteraciones, el fasor normalizado queda:

$$X_h = \frac{2}{N \cdot C_w} \left(s[N-1] - s[N-2] \cdot e^{-j\omega_h} \right) \quad (34)$$

Para la señal de tensión se obtiene el fasor V_h y para la corriente I_h , ambos con módulo igual a la amplitud de pico del armónico h .

Con los fasores de la fundamental ($h = 1$) se calculan los parámetros asociados a la frecuencia de red:

$$P_{fund} = \frac{1}{2} \Re\{V_1 \cdot I_1^*\} \quad Q_{fund} = \frac{1}{2} \Im\{V_1 \cdot I_1^*\} \quad S_{fund} = \frac{1}{2} |V_1| \cdot |I_1| \quad (35)$$

donde $(\cdot)^*$ denota el conjugado complejo. La potencia activa fundamental P_{fund} es la potencia transferida efectivamente por la componente a 50 Hz. La potencia reactiva fundamental Q_{fund} es el intercambio de energía reactiva (inductiva si positiva, capacitiva si negativa). La potencia aparente fundamental S_{fund} es el producto de los módulos de los fasores.

El factor $\frac{1}{2}$ aparece porque los fasores tienen amplitud de pico: para convertir al valor RMS se divide por $\sqrt{2}$, y el producto de dos RMS introduce un factor $\frac{1}{2}$ en la potencia. Alternativamente, si los fasores representaran amplitudes RMS directamente, el factor sería 1.

El ángulo de desfase entre la fundamental de tensión y la de corriente se obtiene directamente del argumento del producto fasorial:

$$\phi = \angle(V_1 \cdot I_1^*) \quad (36)$$

Un valor positivo de ϕ indica que la tensión adelanta a la corriente, es decir, carga inductiva. El factor de potencia de desplazamiento (DPF, también llamado $\cos \phi$ o factor de potencia fundamental) es:

$$DPF = \cos(\phi) = \frac{P_{fund}}{S_{fund}} \quad (37)$$

La figura 3.6 resume los cuatro cuadrantes de potencia según el signo de P y Q tal como los calcula el script, indicando si la carga consume o entrega energía, y el signo de PF resultante.

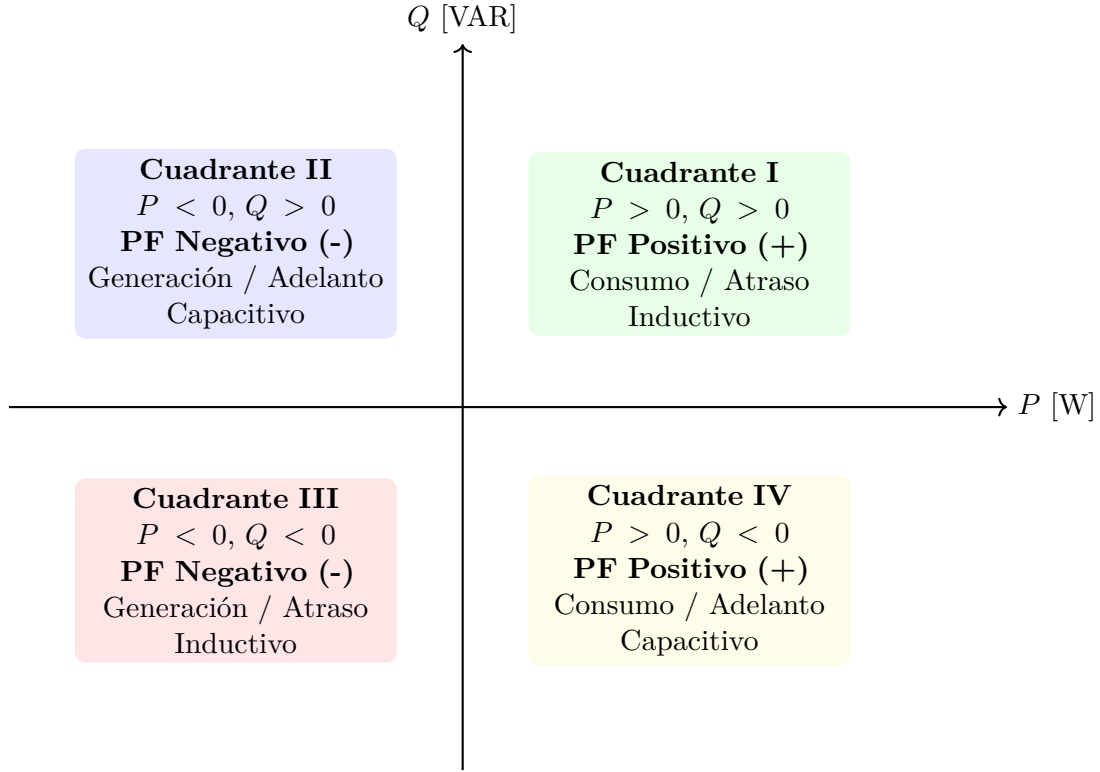


Figura 3.6: Signo del factor de potencia en función de P y Q , siguiendo la convención IEC

La THD cuantifica la distorsión de una señal respecto de su componente fundamental. Se calcula a partir de los módulos de los fasores armónicos obtenidos con Goertzel:

$$THD_V = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^H |V_h|^2}}{|V_1|} \times 100 \% \quad THD_I = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^H |I_h|^2}}{|I_1|} \times 100 \% \quad (38)$$

Esta definición corresponde a la norma IEC 61000-4-7 con denominador igual a la fundamental (THD_F). En el presente trabajo se calcula hasta el armónico $H = 31$.

3.6 Interfaz gráfica y resultado final

Después de comprobar el funcionamiento en un Jupyter Notebook, se desarrolló una interfaz gráfica para el simulador que permite variar en tiempo real los parámetros de la señal sintética (amplitud, frecuencia, desfase, nivel de cada armónico, nivel de ruido) y observar simultáneamente los resultados del algoritmo comparados con los valores teóricos exactos. La interfaz incluye visualización de las formas de onda muestreadas y del espectro de amplitudes normalizadas tanto de tensión como de corriente.

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el simulador y su comparación con los valores teóricos esperados.



Figura 3.7: Captura del programa en Python

Se desarrolló una aplicación de escritorio en Python utilizando PyQt6 y pyqtgraph, con una estética de instrumento de medición (fondo oscuro, trazas de neón cyan/verde). La ventana principal se divide en tres columnas.

La **columna izquierda** contiene dos paneles apilados verticalmente:

- *Editor de armónicos*: tabla interactiva donde el usuario especifica, para cada canal, la amplitud de la fundamental y de cada armónico, el desfase inicial, la frecuencia fundamental, el offset de DC y el nivel de ruido gaussiano.
- *Diagrama en bloques*: representación gráfica del chain de procesamiento de la señal, pintado directamente sobre un widget Qt, que le permite al usuario visualizar en qué etapa se encuentra cada operación DSP.

La **columna central** alberga el *osciloscopio*, implementado con pyqtgraph. Muestra dos canales (tensión e corriente) con desplazamiento continuo, animados a ~ 40 fps mediante un QTimer. El usuario puede seleccionar cuatro puntos de prueba (*taps*) dentro del chain: señal analógica cruda, señal post-filtro antialiasing, señal cuantizada por el ADC, y señal post-filtro pasa-altos. Cada tap se superpone con un color diferente sobre el mismo gráfico, facilitando la comparación visual entre etapas.

La **columna derecha** contiene:

- *Panel de front-end analógico*: permite seleccionar la ganancia del amplificador programable PGA281A por canal (tensión: G2–G64; corriente: G4–G64), ajustar las frecuencias de corte del filtro antialiasing y del filtro pasa-altos, y visualizar el porcentaje de ocupación del ADC con una barra de nivel que vira a rojo cuando la señal recorta (clipping).
- *Panel de mediciones*: tabla comparativa con 14 parámetros (V_{rms} , I_{rms} , f , P , Q , S , TPF, P_1 , Q_1 , S_1 , φ , DPF, THD_V , THD_I), mostrando el valor calculado por el pipeline DSP, el valor ideal

analítico, y el error relativo porcentual. Debajo se incluyen dos gráficos de barras con el espectro de THD de tensión y corriente.

3.6.1 Estructura del programa

El código está organizado en el paquete `power_analyzer/`, subdividido en tres subpaquetes con responsabilidades bien delimitadas:

- `core/`: definiciones que no realizan cómputo.
 - `config.py`: constantes del hardware (tasas de muestreo, bits del ADC, tablas de ganancias del PGA281A) y parámetros por defecto de la señal.
 - `models.py`: dataclasses inmutables que representan los estados del sistema: `SignalSpec` (descripción de la señal de entrada), `FrontEndConfig` (ganancia y frecuencias de corte), `StageTraces` (señales en cada etapa), y `Measurements` (resultados numéricos).
- `dsp/`: cadena de procesamiento digital de la señal.
 - `signal_gen.py`: genera $v(t)$ e $i(t)$ como superposición de armónicos más ruido gaussiano, muestreada a $f_{s,HZ}$.
 - `analog_frontend.py`: modela el front-end analógico: aplica la ganancia del PGA, filtra con un Butterworth pasa-bajos (antialiasing), diezma a $f_{s,digital} = 5 \text{ kHz}$, y cuantiza a 16 bits sobre $\pm V_{ref}$.
 - `filters.py`: implementaciones de los pasa-altos es un IIR de primer orden (eliminador de DC), cuya función de transferencia es $H(z) = (1 - z^{-1})/(1 - rz^{-1})$ c
 - `zero_crossing.py`: detección de cruces por cero con interpolación lineal y segmentación en bloques de 10 ciclos.
 - `goertzel.py`: algoritmo de Goertzel con ventana de Hann para el cálculo de fasores complejos $\hat{V}_k$ e $\hat{I}_k$ de cada armónico.
 - `power_calc.py`: cálculo de potencia (I_{rms} , P , Q , S , TPF) y de potencias fundamentales a partir de fasores (P_1 , Q_1 , S_1 , φ , DPF, THD).
 - `ideal.py`: valores analíticos de referencia calculados directamente desde `SignalSpec`, sin pasar por filtros n
 - `pipeline.py`: orquesta el pipeline completo; expone dos modos: `run_scope()` para actualizaciones rápidas `run_measurement()` para el cálculo de mediciones sobre múltiples bloques.
- `ui/`: capa de presentación, sin lógica DSP.
 - `theme.py`: paleta de colores, tipografía y hoja de estilos QSS.
 - `widgets.py`: componentes reutilizables (panel con título, barra de nivel del ADC).
 - `scope_widget.py`: osciloscopio de dos canales con selección de tap por canal.
 - `harmonic_editor.py`: editor de la señal por armónicos.
 - `frontend_panel.py`: controles del P e indicadores de clipping.
 - `results_panel.py`: tabla DSP vs ide
 - `block_diagram.py`: diagrama en bloques pintado con QPainter.

- `main_window.py`: ensamblado de los dos `QTimer` (refresco del osciloscopio a 40 fps y medición cada 600 ms).

El punto de entrada es `main.py`, que instancia la `MainWindow`. El flujo de datos es unidireccional: los controles de la UI emiten señales Qt con los nuevos `SignalSpec` o `MainWindow` los recibe y los pasa al pipeline DSP en cada tick del temporizador.

4. Mejoras a futuro

Para un trabajo futuro se podrían implementar las siguientes mejoras.

4.1 Mediciones adicionales

En primer lugar, se podría integrar la potencia medida a lo largo del tiempo para calcular el consumo energético acumulado en Watt-hora (Wh).

$$E[j] = E[j - 1] + P_{total,j} \cdot (t_{end,j} - t_{start,j}) \quad (39)$$

Otro parámetro de interés es el factor de cresta (*crest factor*), tanto para tensión como para corriente:

$$CF_V = \frac{\max |v[n]|}{V_{rms}} \quad CF_I = \frac{\max |i[n]|}{I_{rms}} \quad (40)$$

El factor de cresta es una medida de que tan impulsiva es la señal. Para una senoide pura vale $\sqrt{2} \approx 1,414$; valores mayores indican corrientes muy pulsantes típicas de cargas no lineales (rectificadores, fuentes conmutadas).

Asimismo, la adición de algoritmos específicos para el análisis de sistemas trifásicos permitiría identificar la secuencia de fase y evaluar el desequilibrio de la carga. En sistemas trifásicos el ángulo entre las fases debería ser exactamente 120° , cualquier desviación indica desequilibrio o intercambio accidental de fases, situación que fue descripta en la sección de investigación.

Para mejorar la precisión de las mediciones de potencia cuando se utilizan transformadores de corriente o tensión como sensores, puede ser necesario implementar una compensación de error de fase. Estos transductores introducen un pequeño desfase angular que, si no se corrige, genera un error en la medición de potencia activa y factor de potencia proporcional al seno del ángulo de error. La corrección consiste en introducir un retardo fraccionario calibrado en el canal de corriente o tensión, tal como fue descripto en la sección de investigación utilizando un FIR.

4.2 Implementación en hardware

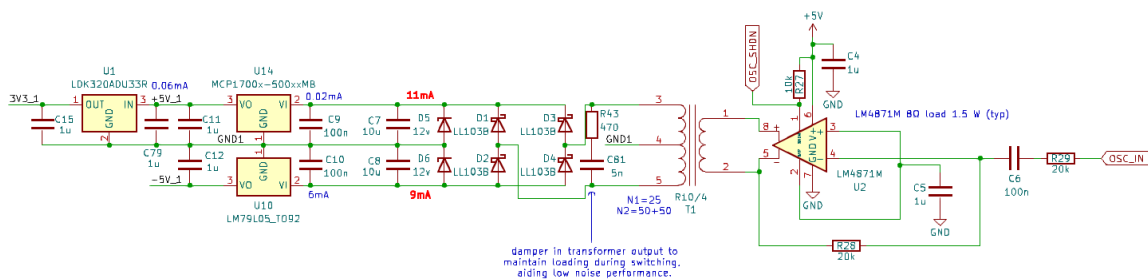
Por otro lado, el desarrollo futuro se orientará hacia la realización de un prototipo físico del analizador de potencia y el desarrollo de su firmware en lenguaje C.

Para la etapa de entrada se planea realizar un sistema modular, similar al Yokogawa WT5000. Este equipo comercial está orientado a aplicaciones exigentes como inversores, motores eléctricos, vehículos eléctricos, energías renovables y calibración de instrumentos. También puede medir eficiencia electromecánica al tener un modulo con entrada de un sensor de torque y RPM.



Figura 4.8: Power Analyzer Yokogawa

Nuestra idea es que cada módulo tenga una entrada de tensión aislada y una entrada de corriente aislada. El aislamiento galvánico se logra utilizando un amplificador de audio para alimentar el primario de un transformador con una onda senoidal de 20 kHz. El uso de excitación senoidal en lugar de cuadrada reduce significativamente el ruido de conmutación que podría afectar las mediciones. El transformador se construirá sobre un núcleo toroidal, buscando minimizar la capacidad parásita entre primario y secundario, que a 20 kHz puede degradar el aislamiento efectivo y el rechazo de modo común.

Figura 4.9: Esquemático de la fuente DC/DC aislada con salida $\pm 5\text{Vdc}$ y $+3.3\text{Vdc}$

Cada canal contará con un amplificador de ganancia programable (PGA) para disponer de seis rangos: desde $\pm 735\text{ V}$ hasta $\pm 23\text{ V}$ para tensión, y desde $\pm 12.5\text{ A}$ hasta $\pm 0.8\text{ A}$ para corriente. Este rango dinámico amplio permite adaptar el sistema a distintos niveles de señal manteniendo alta resolución efectiva en todos los rangos. El control del PGA se realizará mediante cuatro optoacopladores comandados por un *shift register*, manteniendo el aislamiento galvánico también en el path de control.

El ADC a utilizar es un tipo SAR (*Successive Approximation Register*) de 16 bits, elegido por su alta velocidad de muestreo y baja latencia respecto de los conversores sigma-delta, lo que simplifica la sincronización entre canales. Su salida digital se transmitirá al microcontrolador mediante un aislador digital de alta velocidad. Cada módulo contará con una memoria EEPROM para almacenar coeficientes de calibración individuales y número de serie, de manera que los módulos sean intercambiables sin necesidad de recalibrar el sistema completo.

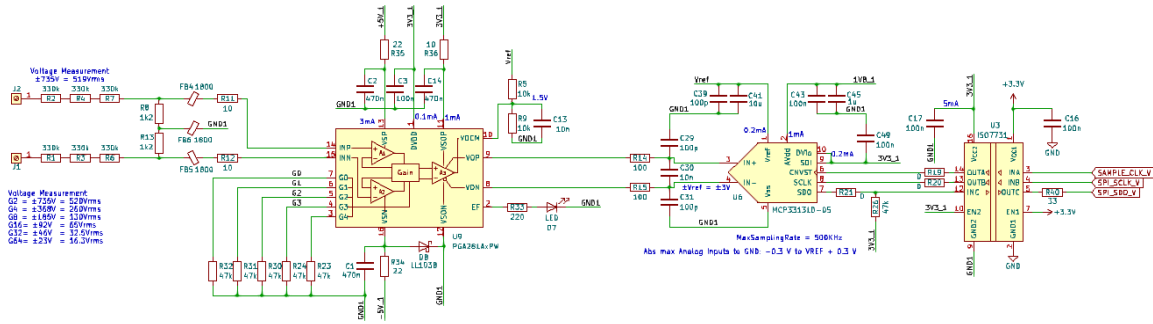


Figura 4.10: Esquemático de la entrada de tensión

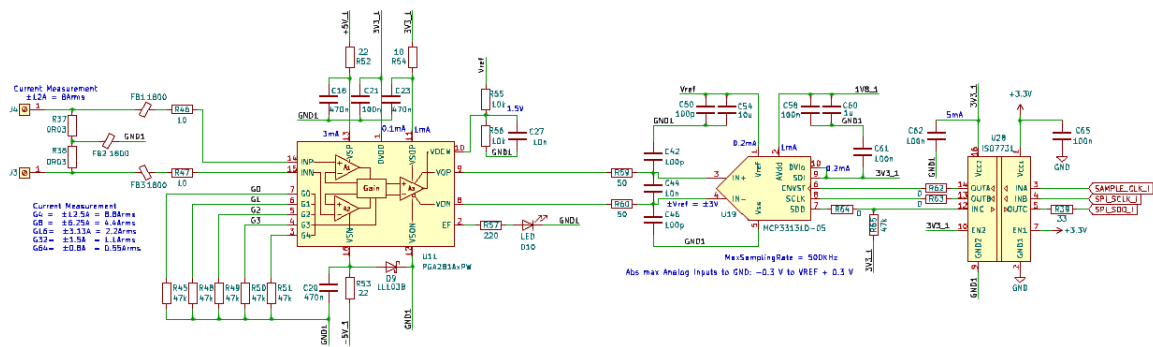


Figura 4.11: Esquemático de la entrada de corriente

Para la interfaz con el usuario se está evaluando tres alternativas: un display LCD de 10.1 pulgadas (M101NWT2 R2: 1024×600 píxeles) para un instrumento de banco completo, un display gráfico de 4 pulgadas (DMF5002N: 128×112 píxeles) para un instrumento portátil compacto, o una aplicación de PC que reciba los datos por USB y muestre el análisis en tiempo real con mayor capacidad gráfica. Esta última opción tiene la ventaja de permitir registro histórico y exportación de datos sin restricciones de pantalla. Además, de esta forma no se tiene que implementar una PCB con botones y perillas, ya que se utiliza el teclado y el mouse.

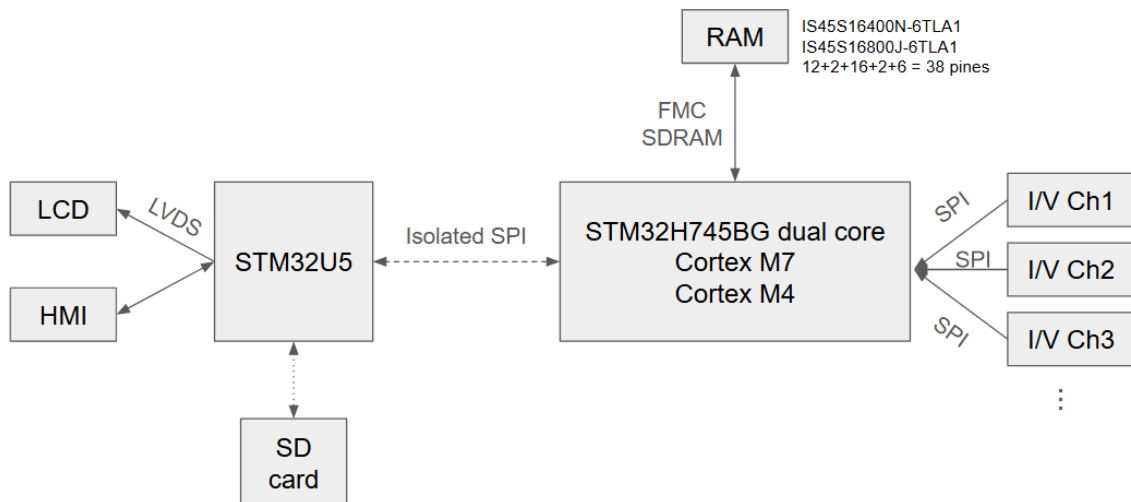


Figura 4.12: Diagrama del sistema completo

El sistema contará con un microcontrolador encargado de generar la señal de reloj común para todos los ADC presentes en los módulos de adquisición. Asimismo, recibirá las muestras digitalizadas, realizará el procesamiento de las señales y calculará los parámetros eléctricos de interés. Finalmente, tanto las formas de onda adquiridas como los parámetros calculados serán enviados a la interfaz de usuario para su visualización y almacenamiento.

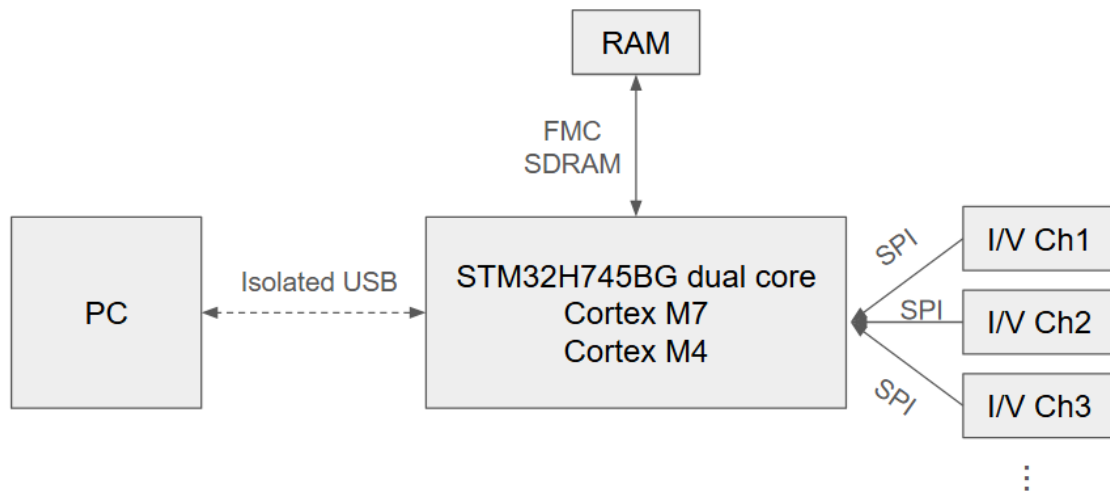


Figura 4.13: Diagrama del sistema completo con conexión USB a la PC

5. Conclusiones

Se implementó exitosamente un simulador en Python de un analizador de potencia monofásico que valida el algoritmo de procesamiento, que incluye el acondicionamiento de señal, detección de cruces por cero con interpolación, análisis espectral con el algoritmo de Goertzel con ventana Hann, y cálculo de los principales parámetros eléctricos.

Los resultados del simulador muestran buena concordancia con los valores teóricos para tensión RMS, corriente RMS, potencia activa, factor de potencia de desplazamiento y THD, incluso en presencia de ruido gaussiano y múltiples armónicos. La técnica de análisis por bloques sincronizados a cruces por cero, combinada con la versión del algoritmo de Goertzel, resulta robusta ante variaciones de frecuencia de la señal de entrada.

El algoritmo de Goertzel demuestra ser una alternativa eficiente y precisa a la FFT para este tipo de aplicación, al necesitar calcular únicamente unos pocos decenas de bins (fundamental más armónicos hasta el orden 30), el costo computacional es considerablemente menor que el de una FFT completa, haciendo viable la implementación en microcontroladores de recursos moderados.

Como trabajo futuro se menciona la integración de energía acumulada, el cálculo del factor de cresta y la extensión al análisis trifásico. Además, la implementación en hardware con aislamiento galvánico y PGA permitirá obtener un instrumento de laboratorio de prestaciones comparables a los equipos comerciales, con la ventaja de ser completamente personalizable en sus algoritmos de medición.

6. Apéndice

Repositorio con el simulador:

<https://github.com/Pedroni345/TP4-ASSD-Python-GUI>

Bibliografía

- [1] *MCP3909 / dsPIC33FJ128GP206 3-Phase Energy Meter Reference Design*. Microchip, 2009
<https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51723a.pdf>
- [2] *Total Harmonic Distortion Measurement For Energy Monitoring*. Texas Instruments
<https://www.ti.com/lit/ug/tidub70a/tidub70a.pdf>
- [3] *WT3000 Precision Power Analyzer*. Yokogawa
<https://cdn.tmi.yokogawa.com/1/5600/files/IM760301-01E.pdf>